

2

Chapitre

Probabilités

Vous allez apprendre à...

- ✓ Calculer la probabilité d'un événement, d'un événement contraire, de la réunion d'événements incompatibles.
- ✓ Compléter et exploiter des représentations d'événements.
- ✓ Calculer la probabilité de la réunion, de l'intersection de deux événements.
- ✓ Déterminer des fréquences ou des probabilités conditionnelles.

INVESTIGATION

Sports de glisse

Moniteur dans un club de surf, Kylian s'occupe d'un groupe composé de 15 filles et 10 garçons. Comme la mer est calme, il leur propose une autre activité au choix, : skimboard ou paddle. Dans le groupe, 7 participants dont 5 filles choisissent de pratiquer le skimboard. Kylian prépare les planches de paddle pour les garçons.

1. Club de paddle



- Surf -
- Paddle-Board -
- Skimboard -

Le skimboard se pratique près du rivage.
Le surfer lance sa planche sur la fine pellicule d'eau au bord de la plage avant de sauter dessus.

2. Activités proposées par le club

3. Pratique du skimboard

Comment Kylian va-t-il déterminer le nombre de planches de paddle à préparer ?

1 Rechercher, extraire et organiser les informations

2 Choisir et exécuter une méthode de résolution

3 Rédiger la solution

1 Calculer des probabilités

Activité 1 Va-t-on tirer la bonne carte ?

Ali et Laura jouent avec un jeu de 32 cartes avec la règle suivante : chaque joueur tire une carte ; il gagne si c'est une figure. Ali joue en premier. Il se demande combien il a de chances de gagner.



A. Probabilité d'un événement et de son contraire

1. Sans tenir compte de la couleur, indiquer toutes les cartes différentes d'un jeu de 32 cartes.

2. L'événement A permettant de gagner est le tirage d'une figure. Écrire les résultats correspondant à l'événement A.

A = {

3. Calculer la probabilité $p(A)$ de l'événement A.

! Probabilité de l'événement A :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables à A}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

4. L'événement contraire de A est noté $\bar{A}$.

a. Définir par une phrase l'événement $\bar{A}$.

b. Déterminer la probabilité de l'événement $\bar{A}$.

! L'univers E d'une expérience aléatoire est l'ensemble des résultats possibles. Un événement A est le résultat d'une expérience aléatoire, c'est une partie de l'univers.



Représentation des événements A et $\bar{A}$

B. Réunion d'événements incompatibles

Ali modifie la règle du jeu. Pour gagner, il faut tirer une figure ou un As du jeu de 32 cartes.

1. Déterminer la probabilité de l'événement B : « tirer un as ».

2. Expliquer pourquoi les événements A et B sont incompatibles.

3. Calculer directement la probabilité de tirer une figure ou un As du jeu de 32 cartes, soit $p(A \cup B)$.

Nombre de cas favorables :

Nombre de cas possibles :

Probabilité :

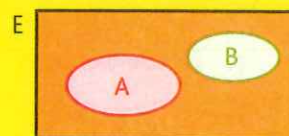
4. Calculer $p(A) + p(B) =$
 Comparer le résultat obtenu avec la probabilité $p(A \cup B)$



Vocabulaire logique

L'événement « A ou B » est réalisé si l'un au moins des deux événements est réalisé

! Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.



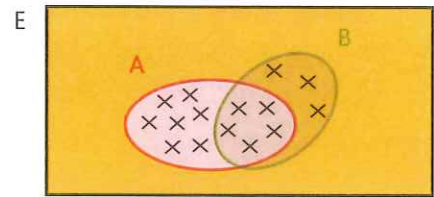
Événements A et B incompatibles

➔ Lorsque deux événements A et B sont incompatibles : $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.



Activité 2 Comment représenter la répartition des salariés de l'entreprise ?

Yasmine effectue son stage dans une entreprise de 40 salariés dont 8 travaillent au service administratif et 32 dans les ateliers. Pour illustrer son rapport de stage, elle réalise le diagramme ci-contre où chaque croix représente un salarié de l'entreprise.



Répartition des salariés de l'entreprise

A : salariés femmes

B : salariés du service administratif

A. Répartition des salariés

1. L'événement A est défini par : « le salarié est une femme ». Définir par une phrase l'événement $\bar{A}$.

2. L'événement B est défini par : « le salarié travaille au service administratif ». Définir par une phrase l'événement $\bar{B}$.

3. Définir par une phrase l'événement :

$A \cap B$:

$A \cup B$:

4. Son tuteur conseille à Yasmine de présenter la répartition des salariés sous forme d'un tableau croisé d'effectifs. Compléter le tableau suivant en utilisant les données du diagramme.

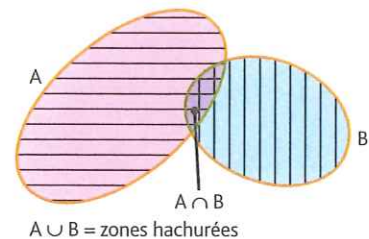
	Nombre de femmes	Nombre d'hommes	Total
Nombre de salariés du service administratif			
Nombre de salariés de l'atelier			
Total			40



Vocabulaire logique

L'événement « A et B » est réalisé si A et B sont réalisés en même temps.

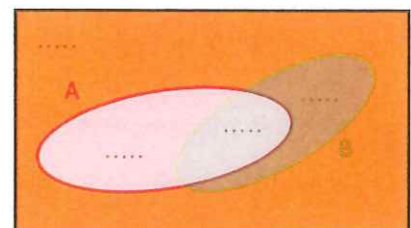
Les différentes zones du diagramme



B. Répartition de la production

L'entreprise possède deux chaînes de fabrication. Elle réalise des pièces pour l'automobile et l'aéronautique. Les pièces fabriquées sont en aluminium ou en acier. Durant la semaine, l'entreprise fabrique 2 500 pièces dont 1 875 sont en acier. La chaîne 1 produit 1 300 pièces dont 500 en aluminium. Présenter la répartition de cette fabrication dans le tableau et le diagramme suivants. (Indiquer le nombre de pièces dans chaque case du tableau et dans chaque zone du diagramme).

	Chaîne 1	Chaîne 2	Total
Nombre de pièces en aluminium			
Nombre de pièces en acier			
Total			



A : « la pièce est fabriquée par la chaîne 1 »

B : « la pièce est en aluminium »

➔ Un tableau croisé d'effectifs ou un diagramme permettent de représenter des événements.

3 Calculer la probabilité de la réunion, de l'intersection de deux événements

Activité 3 Quel numéro choisir ?

Pour la fête du lycée, un groupe d'élèves organise une loterie en faisant tourner la roue ci-contre.

En fonction des lots, les joueurs peuvent miser :

- sur un numéro ;
- sur « pair » ou « impair » ;
- sur une couleur.

Avant de jouer, Nolwenn et Abel veulent évaluer leurs chances de gagner.



S'approprier

A. Calcul de probabilités

1. Déterminer l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles :

- de l'expérience aléatoire « obtenir un numéro ».
- de l'expérience aléatoire « obtenir une couleur ».

2. a. Compléter le tableau ci-dessous en déterminant les probabilités d'obtenir les numéros indiqués.

Numéro x	2	4	6	8
Probabilité $p(x)$				

b. Les événements du tableau sont-ils équiprobables ?

- ☐ Oui ☐ Non

3. Soit l'événement A : « obtenir un nombre pair. »

a. Déterminer la probabilité $p(A)$.

b. Comment déterminer $p(A)$ à partir du tableau qui rassemble les probabilités $p(2)$, $p(4)$, $p(6)$ et $p(8)$?

4. Soit l'événement B : « obtenir la couleur noire. » Déterminer la probabilité $p(B)$.

B. Différentes mises

1. Nolwenn mise sur « PAIR » et Abel sur « NOIR ».

a. Quel numéro va leur permettre de gagner ensemble ?

b. Donner la probabilité d'obtenir ce numéro.

c. On note $p(A \cap B)$ cette probabilité. Vérifier la relation suivante : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

2. Abel mise à la fois sur « NOIR » et sur « PAIR ».

a. Quels numéros vont lui permettre de gagner ?

b. Déterminer la probabilité de sortie de ces numéros.

c. On note $p(A \cup B)$ cette probabilité. Vérifier la relation suivante : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

MÉTHODE

➔ Calculer la probabilité d'un événement

• Déterminer le nombre de cas possibles, puis parmi eux, le nombre de cas favorables.

• Calculer la valeur de la probabilité p :

$$p = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

! L'intersection des événements A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble des résultats qui réalisent à la fois les deux événements A et B.

! La réunion des événements A et B, notée $A \cup B$, est l'ensemble des résultats qui réalisent l'un ou l'autre des événements A et B.

➔ Des événements qui ont la même probabilité sont équiprobables.

Réaliser

Analyser
Raisoner

Calculer des fréquences conditionnelles

Activité 4 Quelle est l'efficacité de la vaccination ?

Une épidémie de grippe s'est déclarée au cours de l'hiver. Au printemps, l'infirmière du lycée veut vérifier l'efficacité de la campagne de vaccination faite en début d'année scolaire.

Pour cela, elle fait une enquête auprès des 1 500 élèves de l'établissement.

D'après les résultats obtenus :

- 450 élèves ont été vaccinés ;
- 10 % des élèves du lycée ont eu la grippe ;
- seulement 2 % des élèves vaccinés ont eu la grippe.



1. Présenter les résultats de cette enquête en complétant le tableau croisé d'effectifs suivant.

	Nombre d'élèves vaccinés	Nombre d'élèves non vaccinés	Total
Nombre d'élèves ayant eu la grippe			
Nombre d'élèves n'ayant pas eu la grippe			
Total	450		

2. Exprimer en pourcentage de l'effectif total :

- la fréquence des élèves vaccinés :
- la fréquence des élèves ayant eu la grippe :

! Une fréquence est le rapport d'un effectif à l'effectif total

3. Suivant la ligne des élèves ayant eu la grippe :

a. Calculer la fréquence conditionnelle des élèves vaccinés par rapport à ceux ayant eu la grippe :

b. Compléter la ligne des fréquences conditionnelles par rapport aux élèves ayant eu la grippe.

	Vaccinés	Non vaccinés	Total
Fréquence des élèves ayant eu la grippe			1

! Une fréquence conditionnelle se calcule suivant une ligne ou une colonne du tableau croisé d'effectifs.

4. L'infirmière estime que le pourcentage d'élèves non vaccinés ayant eu la grippe est supérieur à 10%.

a. Suivant la colonne élèves non vaccinés, calculer la fréquence conditionnelle des élèves ayant eu la grippe par rapport aux non vaccinés :

b. En déduire si l'estimation de l'infirmière est exacte.

➔ Une fréquence conditionnelle se calcule par rapport à un caractère fixé.

5

Déterminer une probabilité conditionnelle



Activité 5 Quelles sont les caractéristiques de la coque de portable ?

La société Coqport est spécialisée dans la fabrication de coques de protection pour téléphones portables.

La chaîne de fabrication où travaille Fabrice produit deux modèles de coques qui peuvent être de couleur noire, rouge ou bleue.

- 25 % des coques sont du modèle 1.
- 30 % des coques sont rouges et, parmi elles, 10 % sont du modèle 1.
- La moitié des coques sont noires et, parmi elles, 20 % sont du modèle 1.



Réaliser

1. En utilisant les renseignements précédents, compléter le tableau croisé d'effectifs correspondant à une fabrication de 500 coques.

Couleur de coque \ Modèle	Noire N	Rouge R	Bleue B	Total
Modèle 1				
Modèle 2				
Total				500

Analyser
Raisonnement

2. Pour contrôler la fabrication, Fabrice prend au hasard une coque sur les 500 fabriquées. Déterminer les probabilités des événements suivants :

A : « la coque est du modèle 1 » :

$$p(A) = \dots\dots\dots$$

$\bar{A}$: « la coque est du modèle 2 » :

$$p(\bar{A}) = \dots\dots\dots$$

B : « la coque est de couleur bleue » :

$$p(B) = \dots\dots\dots$$

$A \cap B$: « la coque est du modèle 1 et de couleur bleue » :

$$p(A \cap B) = \dots\dots\dots$$

3. Fabrice fait ensuite un test suivant le modèle de coque. Déterminer la probabilité pour que :

– une coque de modèle 1 soit bleue : $p_A(B) = \dots\dots\dots$

– une coque de modèle 2 soit noire : $p_{\bar{A}}(N) = \dots\dots\dots$

4. Le responsable de la fabrication estime que la probabilité qu'une coque bleue soit du modèle 1 est de 60%. Pour vérifier cette affirmation, donner la valeur de cette probabilité conditionnelle notée $p_B(A)$.

$$p_B(A) = \dots\dots\dots$$

! Une **probabilité conditionnelle** se calcule par rapport à un événement fixé. La probabilité de l'événement B connaissant l'événement A est notée $p_A(B)$. Elle se calcule par la relation :

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \text{ ou } p_A(B) = \frac{\text{Nombre d'éléments}(A \cap B)}{\text{Nombre d'éléments}(A)}$$

! Le **tableau croisé d'effectifs** permet de définir l'intersection de deux événements.

	B	$\bar{B}$
A	$A \cap B$	$A \cap \bar{B}$
$\bar{A}$	$\bar{A} \cap B$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

⇒ Une **probabilité conditionnelle** se calcule suivant une ligne ou une colonne du **tableau croisé d'effectifs**.

A. Probabilité d'événements

- La probabilité d'un événement A est le rapport du nombre de cas favorables à cet événement au nombre total de cas possibles :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables à A}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

- L'événement contraire d'un événement A est noté $\bar{A}$.
- La probabilité de l'événement contraire est : $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

B. Réunion et intersection d'événements

- A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire.
- L'intersection des événements, notée $A \cap B$, est l'ensemble des résultats qui réalisent à la fois les deux événements A et B.
- La réunion des événements, notée $A \cup B$, est l'ensemble des résultats qui réalisent l'un ou l'autre des événements A et B.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

- Deux événements sont incompatibles si leur réalisation simultanée est impossible.

Si deux événements A et B sont incompatibles, $p(A \cap B) = 0$

- Une probabilité est conditionnelle si la réalisation de l'événement B dépend de celle de l'événement A. La probabilité de B « sachant A » est :

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Intersection de A et B		
	B	$\bar{B}$
A	$A \cap B$	
$\bar{A}$		

Réunion de A et B		
	B	$\bar{B}$
A	$A \cup B$	
$\bar{A}$		

MÉTHODE

Exercices 9 à 13

Calculer des probabilités d'événements

Dans un lycée, différents sports sont proposés aux élèves pendant le cours d'EPS.

Sur un groupe de 80 élèves, 40 choisissent le handball, 22 la natation et 18 ces deux sports.

Quelle est la probabilité pour qu'un élève, choisi au hasard dans ce groupe, pratique au moins l'un des deux sports, handball ou natation ?

Démarche

- Définir les événements.
- Calculer la probabilité de chaque événement A et B en appliquant :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables à A}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

- Calculer la probabilité de l'intersection des événements : $p(A \cap B)$.

- Appliquer la relation :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

Solution

- Événement A : « l'élève fait du handball. »
- Événement B : « l'élève fait de la natation. »

$$p(A) = \frac{40}{80} = 0,5$$

$$p(B) = \frac{22}{80} = 0,275.$$

- L'intersection $A \cap B$ correspond aux élèves qui pratiquent les deux sports.

$$p(A \cap B) = \frac{18}{80} = 0,225.$$

- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

$$p(A \cup B) = 0,5 + 0,275 - 0,225 = 0,55.$$

La probabilité pour qu'un élève pratique au moins l'un des deux sports est de 0,55.

Exercices & Problèmes

Tester sa compréhension

Cocher les bonnes réponses.

1 Utiliser un tableau croisé d'effectifs

Soient deux événements A et B.
L'effectif de chaque événement est donné dans le tableau ci-dessous.

	B	$\bar{B}$	Total
A	15	35	50
$\bar{A}$	5	25	30
Total	20	60	80

a. Déterminer l'effectif total des événements A et B.

☐ 50 ☐ 60 ☐ 80

b. Déterminer la probabilité $p(A)$ de réaliser l'événement A.

☐ 0,25 ☐ 0,625 ☐ 0,75

c. Déterminer la probabilité $p(B)$ de réaliser l'événement B.

☐ 0,25 ☐ 0,625 ☐ 0,75

2 Calculer la probabilité de la réunion, de l'intersection de deux événements

En utilisant le tableau ci-dessus, déterminer :

a. $p(A \cap B)$.

☐ 0,1875 ☐ 0,3125 ☐ 0,6875

b. $p(A \cup B)$.

☐ 0,1875 ☐ 0,3125 ☐ 0,6875

3 Calculer une probabilité conditionnelle

En utilisant le tableau ci-dessus, déterminer :

a. La probabilité de B « sachant A » : $p_A(B)$.

☐ 0,10 ☐ 0,30 ☐ 0,80

b. La probabilité de A « sachant B » : $p_B(A)$.

☐ 0,10 ☐ 0,20 ☐ 0,75

Acquérir des automatismes

+ d'automatismes
en ligne

→ lienmini.fr/10491-QCM2



4 Calculer la probabilité d'un événement

Fiche méthode p. 135

Dans un jeu de 52 cartes, calculer la probabilité de tirer :

a. une carte rouge : ; c. un valet :

b. une dame rouge : ; d. l'as de cœur :

5 Dénombrer des données

Fiche méthode p. 135

a. Le tableau ci-dessous représente les sommes des chiffres obtenus par le lancer simultané de deux dés. Le compléter.

		DÉ n°1					
		1	2	3	4	5	6
DÉ n°2	1	2	3	...	...	...	...
	2	3	...	...	...	...	...
	3	4	...	...	...	...	...
	4	...	...	...	...	...	...
	5	...	...	...	...	...	...
	6	...	...	...	...	...	...

b. Dédurre du tableau précédent le nombre de résultats possibles du lancer de deux dés :

S'entraîner

6 Un sac contient 20 jetons marqués de 1 à 20. On choisit au hasard un de ces jetons.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : « le jeton choisi est marqué par 4 ou par un multiple de 4. »

$p(A) =$

2. a. Définir par une phrase l'événement $\bar{A}$.

.....

b. Calculer $p(\bar{A})$.

.....

7 Une banque réalise une enquête sur la fréquence d'arrivée des clients au guichet sur une période donnée. La banque considère que l'arrivée des clients se fait de façon aléatoire. Les résultats de l'enquête sont rassemblés dans le tableau ci-contre.

Nombre de clients	0	1	2	3	4 ou plus
Probabilité	0,1	0,25	0,3	0,25	0,1

Quelle est la probabilité de l'événement : « deux clients ou plus se présentent au guichet » ?

.....

8 Deux événements A et B sont incompatibles. Leurs probabilités sont $p(A) = 0,5$ et $p(B) = 0,4$.

1. Déterminer $p(A \cap B)$.

.....

2. Déterminer $p(A \cup B)$.

.....

9 Deux événements sont notés A et B. On donne : $p(A) = 0,5$; $p(B) = 0,4$; $p(A \cap B) = 0,2$.

1. Les deux événements sont-ils incompatibles ?

.....

2. Calculer $p(A \cup B)$.

.....

10 Dans une classe, il y a 14 garçons et 20 filles.
12 élèves sont externes ;
22 sont demi-pensionnaires ;
12 filles sont demi-pensionnaires.

Élèves	Externes	Demi-pensionnaires
Garçons		
Filles		

1. Compléter le tableau ci-contre.

2. Quelle est la probabilité qu'une fille interrogée au hasard soit externe ?

.....

11 Un club de sport propose plusieurs activités dont la zumba et l'aquagym. Parmi 50 adhérents, 40 pratiquent la zumba, 18 l'aquagym et 12 les deux. Un adhérent est choisi au hasard. On désigne par A l'événement : « l'adhérent pratique la zumba » et par B l'événement : « l'adhérent pratique l'aquagym ».

1. Calculer les probabilités :

a. $p(A) =$ b. $p(B) =$

2. a. Cocher la notation qui désigne l'événement C : « l'adhérent pratique les deux sports ».

☐ $A + B$

☐ $A \cap B$

☐ $A \cup B$

☐ $A - B$

b. Calculer $p(C)$.

.....

3. a. Cocher la notation qui désigne l'événement D : « l'adhérent pratique l'un ou l'autre des deux sports. »

☐ $A + B$

☐ $A \cap B$

☐ $A \cup B$

☐ $A - B$

b. Calculer $p(D)$.

.....

Exercices & Problèmes

S'entraîner

- 12** Une entreprise fait le bilan annuel du nombre de pannes de son parc machine. Le tableau ci-contre donne les résultats sur 500 équipements identiques. Déterminer la probabilité pour qu'un équipement ait plus d'une panne dans l'année.

Nombre annuel de pannes	Nombre d'équipements concernés
Pas de panne	385
1 panne	70
2 pannes	30
3 pannes	15

- 13** Dans un jeu de 32 cartes, chacune des cartes a la même probabilité d'être tirée.

1. Calculer les probabilités :

– de l'événement A : « tirer une carte rouge. » $p(A) =$

– de l'événement B : « tirer une figure. » $p(B) =$

2. Choisir une notation pour définir correctement les événements suivants :

– événement C : « tirer une figure rouge. »

☐ $A \cap B$

☐ $A \cup B$

– événement D : « tirer une carte rouge ou une figure. »

☐ $A \cap B$

☐ $A \cup B$

3. Calculer de deux manières différentes les probabilités des événements C et D.

- 14** Les effectifs de deux événements A et B d'une expérience aléatoire sont regroupés sur une feuille de tableau.



1. Ouvrir le fichier « evenements » pour afficher le tableau croisé d'effectifs.



Fichier à télécharger

→ lienmini.fr/10491-evenements

2. Déterminer les formules à saisir dans les cellules vides du tableau pour le compléter :

C2 : ; B4 :

B3 : ; C3 :

D3 :

3. Déterminer les formules à saisir dans les cellules B6 à B10 pour calculer :

$p(A)$: ; $p(B)$:

$p(A \cap B)$: ; $p(A \cup B)$:

$p(A) + p(B) - p(A \cap B)$:

4. Comparer les résultats des cellules B9 et B10.

5. Modifier la valeur de la cellule B2. La relation $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ est-elle vérifiée?

	A	B	C	D
1		A	A	Total
2	B	7		12
3	B			
4	Total		28	50
5				
6		$p(A) =$		
7		$p(B) =$		
8		$p(A \cap B) =$		
9		$p(A \cup B) =$		
10		$p(A) + p(B) - p(A \cap B) =$		

- 15** Le parc informatique d'une entreprise est composé de 160 ordinateurs. Parmi eux, 70 ordinateurs sont considérés comme récents, les autres sont anciens. On constate que 10 % des ordinateurs récents ont des défaillances contre 20 % des ordinateurs anciens.

	Ordinateur récent	Ordinateur ancien	Total
Ordinateur défaillant			
Ordinateur non défaillant			
Total	70		160

1. Compléter le tableau croisé d'effectifs ci-contre.

2. Déterminer la probabilité pour qu'un ordinateur du parc soit défaillant.

$p(\text{défaillant}) =$

3. Déterminer la probabilité pour qu'un ordinateur soit défaillant sachant qu'il est récent.

$p_{\text{récent}}(\text{défaillant}) =$

4. Déterminer la probabilité pour qu'un ordinateur soit récent sachant qu'il est défaillant.

$p_{\text{défaillant}}(\text{récent}) =$



Utiliser l'algorithmique et la programmation

- 16** La fonction **fréquence(X)** dont le script est donné ci-contre permet le calcul de la fréquence de chaque terme d'une liste X de nombres donnés.

1. Indiquer ce que définissent les instructions :

– **len(X)** :

– **sum(X)** :

2. Ouvrir le fichier « frequency » pour afficher le script de la fonction.

3. Cette fonction est utilisée pour déterminer les fréquences conditionnelles à partir de la ligne du tableau croisé d'effectifs des événements A, B, C, D et E ci-dessous.

	A	B	C	D	E
Caractère 1	14	18	20	13	15

Compléter le programme « frequency » en ajoutant :

- une ligne pour écrire la liste X des effectifs des événements A, B, C, D et E selon le caractère 1 ;
- une ligne pour afficher la liste des fréquences conditionnelles.

4. Compléter la ligne des fréquences du tableau suivant.

	A	B	C	D	E
Fréquences					



```
def fréquence(X):
    n=len(X)
    L=[]
    for i in range(n):
        x=X[i]/sum(X)
        L.append(x)
    return L
```

Fichier à télécharger
→ lienmini.fr/10491-frequency

! Les éléments de la liste X sont définis par $X[0]$, $X[1]$, $X[2]$,...
L'instruction **L.append(x)** ajoute l'élément x à la liste L .

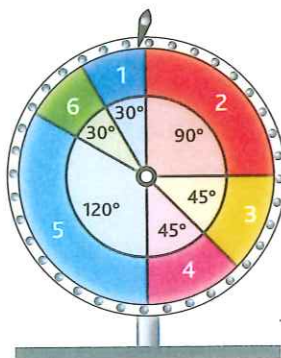
Exercices & Problèmes

Résoudre des situations problèmes

17 Fête foraine ★

Au stand de Manuel, les lots dépendent du numéro du secteur sur lequel la roue représentée ci-contre s'immobilise.

La roue est équilibrée, la probabilité d'obtenir un secteur donné est proportionnelle à l'angle de celui-ci.



1. Recopier et compléter le tableau suivant.

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité						

2. Les joueurs peuvent aussi miser sur les numéros pairs ou impairs. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

18 Fabrication en série ★★

L'entreprise Toutelec possède deux chaînes de montage pour ses appareils. Omar contrôle la fabrication et constate que 5 % des appareils de la chaîne 1 et 3 % des appareils de la chaîne 2 présentent un défaut.

La chaîne 1 produit mensuellement 300 appareils contre 200 appareils pour la chaîne 2.

1. Compléter le tableau suivant.

Production	Chaîne 1	Chaîne 2	Total
Appareils défectueux			
Appareils conformes			
Total			

2. On prélève un appareil au hasard sur la production du mois.

L'événement A correspond à : « l'appareil a été produit par la chaîne 1 ».

L'événement B correspond à : « l'appareil est défectueux ».

- Définir par une phrase l'événement $A \cap B$.
- Déterminer les probabilités $p(A)$; $p(B)$ et $p(A \cap B)$.

➔ Méthode p. 27

19 Recyclage ★★



Le taux de recyclage des emballages ménagers en verre plastique et papier-carton est de 70 %. Le total de ces déchets est évalué à 5 millions de tonnes.

Sur ce total :

- 2,5 Mt sont des déchets en verre recyclés à 90 % ;
- 1,2 Mt sont des déchets papier-carton recyclés à 70 %



1. Utiliser ces renseignements pour recopier et compléter le tableau croisé d'effectifs suivant en arrondissant les résultats au dixième de mégatonne.

Déchets en Mt	Recyclés	Non recyclés	Total
Verre			2,5
Plastique			
Papier-Carton			1,2
Total			5

2. Sur le total des déchets ménagers, quel pourcent représentent les déchets plastiques ?

3. Sur le total des déchets plastiques, quel pourcent est recyclé ? Comparer ce pourcentage avec celui autres déchets ménagers.

20 Basket ★

La répartition des adhérents d'un club de basket donnée par le tableau ci-dessous.

	Minimes	Cadets
Garçons	55	45
Filles	34	26

- Déterminer le nombre total d'adhérents du club.
- Calculer la probabilité pour qu'un membre du club pris au hasard soit un minime garçon.
- Déterminer la fréquence en pourcentage :
 - des filles dans les minimes ;
 - des cadets dans les garçons.

21 Décoration de Noël ★★★



L'entreprise Electrodéco fabrique des guirlandes électriques pour les décorations de Noël. Parmi les guirlandes produites, 40 % sont destinées à la décoration intérieure, le reste à l'extérieur.

Cyril est chargé du contrôle des guirlandes en fin de fabrication. Il constate que sur une production de 500 guirlandes, 25 sont défectueuses dont 15 sont des guirlandes d'extérieur.



1. Déterminer le nombre de guirlandes d'extérieur fabriquées.
2. Une guirlande de la production est tirée au hasard. Calculer la probabilité pour qu'elle soit défectueuse.
3. Dans le lot des guirlandes d'extérieur, une guirlande est tirée au hasard. Calculer la probabilité pour qu'elle soit défectueuse.

22 Gestion des véhicules ★★★



Le gestionnaire d'un garage de réparations automobile toutes marques relève sur un tableau les voitures prises en charge le mois précédent.

Il distingue ces voitures en fonction de leur motorisation et de leur provenance.

	A	B	C	D	E
1		Essence	Diesel	Autres	Total
2	Voitures Françaises	37	56	3	
3	Voitures étrangères	33	24	7	
4	Total				

1. Ouvrir le fichier « voitures » pour afficher le tableau ci-dessus et le compléter.



2. Donner le nombre total de voitures prises en charge.
3. Le gestionnaire veut présenter ces résultats sous forme de pourcentage. Compléter le deuxième tableau du fichier « voitures » pour afficher les pourcentages par catégorie.
4. Déterminer la part des voitures « diesel » parmi les voitures françaises prises en charge.
5. Déterminer la part des voitures françaises parmi les voitures « diesel » prises en charge.

23 INVESTIGATION

Conduite accompagnée

Pour préparer son permis de conduire, Iris hésite entre la conduite accompagnée et l'apprentissage classique. D'après son moniteur d'auto-école, elle a plus de chances d'obtenir son permis dès la première présentation en choisissant la conduite accompagnée.

L'année dernière, dans son département, sur 100 candidats, 60 ont été reçus à la première présentation. Parmi les candidats reçus, 30 % avaient suivi la conduite accompagnée.

Iris voudrait connaître les chances, pour un candidat, d'obtenir son permis à la première présentation selon son type de formation.



1. Conduite accompagnée

Plus de 1,5 million de candidats se présentent chaque année à l'examen pratique du permis de conduire. 25 % des candidats passent leur permis en conduite accompagnée.

2. Statistiques

Capacités	Calculer la probabilité d'un événement. Utiliser la formule reliant la probabilité de $A \cup B$ et de $A \cap B$. Compléter un tableau croisé d'effectifs.		
Connaissances	Probabilité d'un événement. Réunion et intersection d'événements.		
Compétences		Questions	Appréciation du niveau d'acquisition
	S'approprier	1	
	Analyser, Reasonner	2 ; 4 ; 5	
	Réaliser	3	
	Communiquer	6	
			/10

Situation

Karim a ouvert une imprimerie. Il propose à ses clients des cartes de visite de deux formats différents, imprimées en noir et blanc ou en couleurs. En moyenne, il vend par mois 1 800 cartes petit format, 700 cartes grand format et 1 000 cartes couleurs.

48 % de ses ventes sont des cartes petit format noir et blanc. Pour améliorer ses ventes, il fait une promotion sur les cartes grand format et les cartes en couleurs. Karim se demande quelle est la probabilité qu'un client, choisi au hasard, commande des cartes de visite grand format ou des cartes en couleurs.



1. En utilisant les renseignements fournis, compléter le tableau suivant.

Cartes de visite	Petit format	Grand format	Total
Noir et blanc			
Couleur			
Total	1 800		

2. Déterminer les probabilités des événements suivants :

– événement A : « le client choisit une carte de visite grand format » : $p(A) =$

– événement B : « le client choisit une carte de visite en couleurs » : $p(B) =$

3. Définir par une phrase l'événement $A \cap B$:

.....

4. Déterminer la probabilité $p(A \cap B) =$

5. En utilisant la relation $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$, calculer la probabilité $p(A \cup B)$.

.....

6. Donner la probabilité pour qu'un client choisisse dans la gamme proposée par l'imprimerie une carte de visite grand format ou une carte en couleurs.

.....